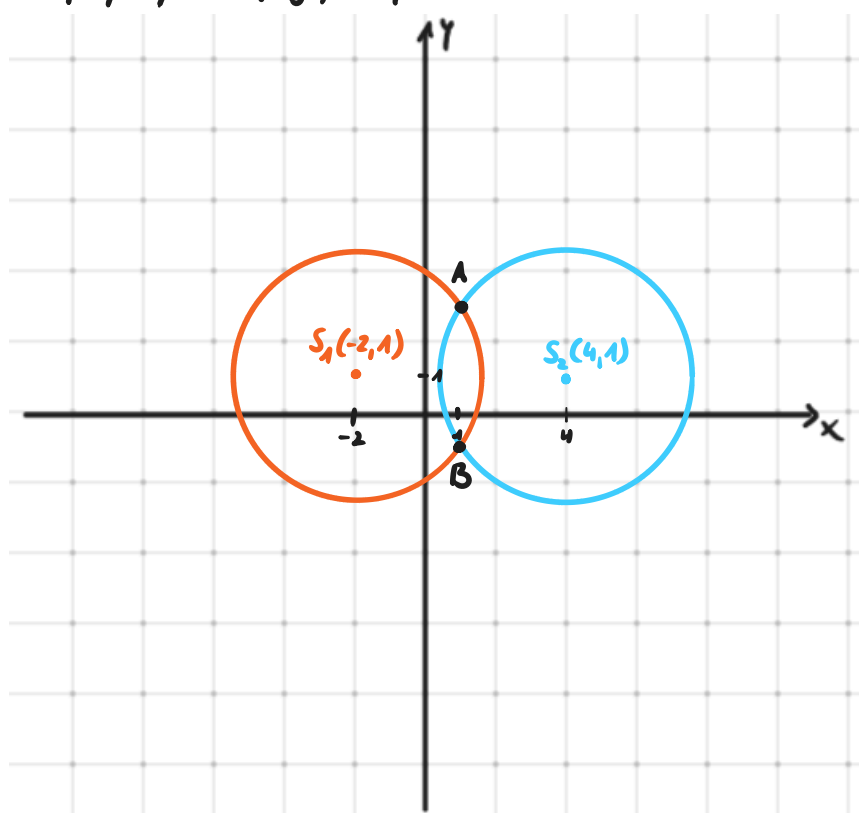


Zadanie z6 (9.5) W układzie współrzędnych dane są okręgi: $o_1: (x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 13$,
 $o_2: (x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 13$. Przecinają się w punktach A i B. Punkt A ma drugą współrzędną dodatnią. Punkt M spełnia warunek $2 \vec{BM} = -3 \vec{AM}$. Wyznacz A, B, M.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy punkty A i B z układu równań:

$$\begin{cases} (x+2)^2 + (y-1)^2 = 13 \\ (x-4)^2 + (y-1)^2 = 13 \end{cases}$$

$$(x^2 + 4x + 4) - (x^2 - 8x + 16) = 0$$

$$12x - 12 = 0 \quad | :12$$

$$x = 1 \Rightarrow (1+2)^2 + (y-1)^2 = 13$$

$$(y-1)^2 = 4$$

$$y^2 - 2y - 3 = 0$$

$$y^2 - 3y + y - 3 = 0$$

$$y(y-3) + (y-3) = 0$$

$$(y-3)(y+1) = 0$$

$$y = 3 \vee y = -1$$

↓

$$A = (1, 3) \quad (\text{z treści wiemy że } A$$

$$B = (1, -1) \quad \text{ma drugą współrz. dodatnią})$$

3) Wyznaczamy punkt M z rachunku wektorowego:

$$M(x, y)$$

$$2 \vec{BM} = -3 \vec{AM}$$

$$2 \cdot [x_M - x_B, y_M - y_B] = -3 [x_M - x_A, y_M - y_A]$$

$$2 \cdot [x - 1, y + 1] = -3 [x - 1, y - 3]$$

$$[2x - 2, 2y + 2] = [-3x + 3, -3y + 9]$$

$$2x - 2 = -3x + 3 \quad 2y + 2 = -3y + 3$$

$$5x = 5 \quad 5y = 1$$

$$x = 1 \quad y = \frac{1}{5}$$

$$M(1, \frac{1}{5})$$

Odp. $A = (1, 3)$, $B = (1, -1)$, $M = (1, \frac{1}{5})$.